

EVALUAREA NAȚIONALĂ

SUBIECTUL I — GHID COMPLET

Teorie esențială • Probleme rezolvate pas cu pas • Itemi de tip grilă cu răspunsuri
Matematică, clasa a VIII-a • toată materia de algebră din programa V–VIII

Ce găsești în acest ghid

- **Exercițiul 1** — ordinea operațiilor, fracții ordinare și zecimale, puteri
- **Exercițiul 2** — procente, rapoarte, proporții, medii
- **Exercițiul 3** — numere reale, radicali, module, intervale
- **Exercițiul 4** — calcul algebric, formule de calcul prescurtat, descompuneri
- **Exercițiul 5** — ecuații, inecuații, sisteme și probleme
- **Exercițiul 6** — funcții, grafice, organizarea datelor, probabilități
- **Modele de subiect** rezolvate integral și **formular final** cu tot ce trebuie știut pe de rost

Cuprins

1	Exercițiul 1 — Calcul cu numere. Frații și puteri	2	4.1	Frații algebrice	13
1.1	a) Ordinea efectuării operațiilor	2	5	Exercițiul 5 — Ecuații, inecuații și sisteme	15
1.2	b) Frații ordinare și frații zecimale	3	5.1	Probleme care se rezolvă cu ecuații	17
1.3	c) Puteri cu exponent natural	4	6	Exercițiul 6 — Funcții, grafice și organizarea datelor	19
2	Exercițiul 2 — Procente, rapoarte, proporții și medii	5	6.1	Citirea unui grafic sau a unui tabel	20
3	Exercițiul 3 — Numere reale, radicali, module și intervale	8	7	Modele de Subiect I rezolvate integral	22
3.1	Intervale de numere reale	10	7.1	Modelul 1 — rezolvat pas cu pas	22
4	Exercițiul 4 — Calcul algebric și descompuneri	12	7.2	Modelul 2 — rezolvat pas cu pas	24
			7.3	Modelul 3 — de rezolvat singur	26
			8	Formular final — tot ce trebuie știut pe de rost	27
			9	Checklist final și plan de învățare	28

Legenda casetelor din acest ghid

TEORIE

definițiile și formulele minime necesare pentru subpunctul respectiv;

REȚINE!

formulele care trebuie știute pe de rost, exact în forma cerută la examen;

GREȘELI FRECVENTE

capcanele care se penalizează cel mai des în baremul de corectare;

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

rezolvare completă, cu fiecare pas etichetat și explicat;

PROBLEME PROPUSE

exerciții de rezolvat singur, cu răspunsurile imediat după;

PONT DE EXAMEN

scurtături de calcul și strategii care economisesc timp în ziua examenului.

Cum arată Subiectul I la Evaluarea Națională

- ▶ Subiectul I are **6 itemi de tip grilă**, fiecare valorând **5 puncte** — în total **30 de puncte**.
- ▶ Se încercuiește litera răspunsului corect, direct pe broșura de examen. Nu se cere rezolvarea scrisă.
- ▶ Punctajul se acordă **integral sau deloc**: nu există punctaj parțial la grilă.
- ▶ Conținutul este preponderent de *algebră și aritmetică*: calcule, fracții, procente, medii, radicali, ecuații, funcții și citirea unui grafic sau tabel.
- ▶ Timp recomandat: **25–30 de minute** din cele 120 ale probei. Este partea din care se iau cele mai sigure puncte.

Cum folosești acest material: citește teoria din caseta portocalie, urmărește problemele rezolvate *pas cu pas*, apoi rezolvă singur itemii propuși — sunt scriși exact în formatul de examen — și verifică-te la finalul fiecărei secțiuni.

Exercițiul 1 — Calcul cu numere. Frații și puteri

Pont de examen

Primul item de la Subiectul I este aproape întotdeauna un *calcul direct*: ordinea operațiilor, o fracție de transformat sau o putere. Se rezolvă în 1–2 minute. Fă calculul pe ciornă, apoi citește **toate** cele patru variante înainte de a încercui — de multe ori două variante diferă doar prin semn.

a) Ordinea efectuării operațiilor

TEORIE

Ordinea corectă este:

1. paranteze — mai întâi cele rotunde (), apoi drepte [], apoi acolade { };
2. ridicări la putere și radicali;
3. înmulțiri și împărțiri, în ordinea în care apar, de la stânga la dreapta;
4. adunări și scăderi, tot de la stânga la dreapta.

Problemă rezolvată 1.1 — calcul cu paranteze

Calculați $12 + 3 \cdot [20 - (4 + 2)^2 : 9]$.

Pasul 1 — paranteza rotundă

$4 + 2 = 6$, deci expresia devine $12 + 3 \cdot [20 - 6^2 : 9]$.

Pasul 2 — puterea

$6^2 = 36$, deci $12 + 3 \cdot [20 - 36 : 9]$.

Pasul 3 — împărțirea din paranteza dreaptă

$36 : 9 = 4$, deci $12 + 3 \cdot [20 - 4] = 12 + 3 \cdot 16$.

Pasul 4 — înmulțirea, apoi adunarea

$3 \cdot 16 = 48$; $12 + 48 = 60$.

Răspuns: 60

Greșeli frecvente

$12 + 3 \cdot 16$ nu înseamnă $(12 + 3) \cdot 16$. Înmulțirea se face **înaintea** adunării. Greșeala aceasta este cea mai frecventă la primul item și costă 5 puncte întregi.

b) Frații ordinare și fracții zecimale

TEORIE

Fracție zecimală finită → fracție ordinară: se scrie numărul fără virgulă la numărător și 10, 100, 1000 ... la numitor (câte zerouri, atâtea zecimale), apoi se simplifică.

$$0,24 = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}.$$

Fracție zecimală periodică simplă $a,(b)$:

$$0,(b) = \frac{b}{9}, \quad 1,(2) = 1 + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}.$$

Regula generală: la numărător numărul format din toate cifrele minus partea neperiodică, la numitor atâtea cifre de 9 câte cifre are perioada, urmate de atâtea zerouri câte cifre are partea neperiodică.

$$0,1(6) = \frac{16 - 1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}.$$

Problemă rezolvată 1.2 — fracție periodică

Transformați $1,(2)$ în fracție ordinară ireductibilă.

Pasul 1 — separăm partea întreagă

$$1,(2) = 1 + 0,(2).$$

Pasul 2 — aplicăm regula pentru perioada simplă

$$0,(2) = \frac{2}{9}.$$

Pasul 3 — adunăm

$$1 + \frac{2}{9} = \frac{9 + 2}{9} = \frac{11}{9}.$$

Pasul 4 — verificăm ireductibilitatea

$(11, 9) = 1$, deci fracția este ireductibilă. ✓

Răspuns: $1,(2) = \frac{11}{9}$

Problemă rezolvată 1.3 — operații cu fracții

Calculați $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$.

Pasul 1 — efectuăm întâi înmulțirea

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}.$$

Pasul 2 — adunăm

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Răspuns: $\frac{4}{3}$

c) Puteri cu exponent natural

Regulile puterilor

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}; \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}; \quad (ab)^n = a^n b^n; \quad a^0 = 1 \ (a \neq 0); \quad a^1 = a.$$

Ultima cifră a puterilor lui 2 se repetă din 4 în 4: 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ...

Problemă rezolvată 1.4 — simplificarea unei expresii cu puteri

Calculați $\frac{2^{10} \cdot 3^4}{2^8 \cdot 3^3}$.

Pasul 1 — grupăm bazele egale

$$\frac{2^{10} \cdot 3^4}{2^8 \cdot 3^3}$$

Pasul 2 — scădem exponenții

$$= 2^{10-8} \cdot 3^{4-3} = 2^2 \cdot 3^1.$$

Pasul 3 — calculăm

$$= 4 \cdot 3 = 12.$$

Răspuns: 12

Problemă rezolvată 1.5 — ultima cifră a unei puteri

Determinați ultima cifră a numărului 2^{2026} .

Pasul 1 — observăm periodicitatea

Ultimele cifre ale puterilor lui 2 sunt 2, 4, 8, 6 și se repetă din 4 în 4.

Pasul 2 — împărțim exponentul la 4

$$2026 = 4 \cdot 506 + 2, \text{ deci restul este } 2.$$

Pasul 3 — citim din tabel

Restul 2 corespunde celei de-a doua cifre din grup, adică 4.

Răspuns: Ultima cifră este 4.

Greșeli frecvente

$2^3 \cdot 2^4 \neq 4^7$. Când bazele sunt egale, **baza rămâne aceeași** și se adună exponenții: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

1. Rezultatul calculului $20 - 3 \cdot (2 + 4)$ este:

- A. 102 B. 2 C. -2 D. 6

2. Frația 0,35 scrisă ca fracție ordinară ireductibilă este:

- A. $\frac{35}{10}$ B. $\frac{7}{20}$ C. $\frac{35}{100}$ D. $\frac{3}{5}$

3. Rezultatul calculului $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ este:

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{2}{3}$

4. Numărul 2,(3) scris ca fracție ordinară este:

- A. $\frac{23}{10}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $\frac{21}{9}$ D. $\frac{23}{9}$

5. Rezultatul calculului $\frac{5^7}{5^5}$ este:

- A. 5 B. 25 C. 5^{12} D. 1

6. Ultima cifră a numărului 3^{100} este:

- A. 1 B. 3 C. 7 D. 9

Răspunsuri

1. **B** — $20 - 3 \cdot 6 = 20 - 18 = 2$. 2. **B** — $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$. 3. **C** — $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

4. **B** — $2 + \frac{3}{9} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. 5. **B** — $5^{7-5} = 5^2 = 25$. 6. **A** — ultimele cifre ale lui 3^n sunt 3, 9, 7, 1; $100 = 4 \cdot 25$, deci ultima din grup: 1.

Exercițiul 2 — Procente, rapoarte, proporții și medii

TEORIE

Procente. $p\%$ dintr-un număr N înseamnă $\frac{p}{100} \cdot N$. Invers, dacă știm partea x și întregul N , procentul este $\frac{x}{N} \cdot 100\%$.

Proporții. Egalitatea $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ se numește proporție și este echivalentă cu $a \cdot d = b \cdot c$ (*produsul mezilor egal cu produsul extremilor*).

Șir de rapoarte egale. Dacă $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = k$, atunci $\frac{a+b+c}{x+y+z} = k$.

Medii.

$$m_a = \frac{a+b}{2} \text{ (aritmetică)}, \quad m_g = \sqrt{ab} \text{ (geometrică, } a, b \geq 0),$$

$$m_p = \frac{a_1n_1 + a_2n_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots} \text{ (ponderată)}.$$

Problemă rezolvată 2.1 — procent dintr-un total

Dintre cei 250 de elevi participanți la un concurs, 40% sunt băieți. Determinați numărul fetelor participante.

Pasul 1 — calculăm numărul băieților

$$40\% \text{ din } 250 \text{ înseamnă } \frac{40}{100} \cdot 250 = \frac{40 \cdot 250}{100} = 100.$$

Pasul 2 — scădem din total

$$\text{Fete: } 250 - 100 = 150.$$

Pasul 3 — verificare rapidă

$$\text{Dacă băieții sunt } 40\%, \text{ fetele sunt } 60\%: \frac{60}{100} \cdot 250 = 150 \checkmark$$

Răspuns: 150 de fete

Pont de examen

Când ți se cere „restul”, calculează direct procentul complementar: $100\% - 40\% = 60\%$. Este un pas în loc de doi și elimină riscul de scădere greșită.

Problemă rezolvată 2.2 — reducere de preț

Prețul unui produs este 240 de lei. După o reducere de 15%, prețul devine...

Pasul 1 — calculăm reducerea

$$15\% \text{ din } 240 \text{ este } \frac{15}{100} \cdot 240 = 36 \text{ lei.}$$

Pasul 2 — scădem

$$240 - 36 = 204 \text{ lei.}$$

Pasul 3 — metoda rapidă (de verificare)

$$\text{Prețul nou reprezintă } 85\% \text{ din cel vechi: } 0,85 \cdot 240 = 204 \checkmark$$

Răspuns: 204 lei

Greșeli frecvente

O scumpire cu 20% urmată de o ieftinire cu 20% **nu** readuce prețul inițial: $100 \rightarrow 120 \rightarrow 96$. Procentele se aplică de fiecare dată la valoarea *curentă*, nu la cea inițială.

Problemă rezolvată 2.3 — șir de rapoarte egale

Numerele a, b, c sunt direct proporționale cu 2, 3 și 5, iar $a + b + c = 60$. Determinați numărul b .

Pasul 1 — scriem șirul de rapoarte

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5} = k.$$

Pasul 2 — folosim proprietatea sumei

$$\frac{a + b + c}{2 + 3 + 5} = k \Rightarrow \frac{60}{10} = k \Rightarrow k = 6.$$

Pasul 3 — calculăm b

$$b = 3k = 3 \cdot 6 = 18.$$

Pasul 4 — verificare

$a = 12, b = 18, c = 30$; suma este 60 ✓

Răspuns: $b = 18$

Problemă rezolvată 2.4 — media aritmetică și media geometrică

Media aritmetică a numerelor x și 12 este 10. Determinați x , apoi calculați media geometrică a numerelor x și 2.

Pasul 1 — scriem condiția

$$\frac{x + 12}{2} = 10.$$

Pasul 2 — rezolvăm

$$x + 12 = 20 \Rightarrow x = 8.$$

Pasul 3 — calculăm media geometrică

$$m_g = \sqrt{8 \cdot 2} = \sqrt{16} = 4.$$

Răspuns: $x = 8$ și $m_g = 4$

Problemă rezolvată 2.5 — media ponderată — media la o disciplină

Un elev are notele 8, 9 și 7 la lucrări și nota 10 la teză, care contează cât trei note. Determinați media, rotunjită la două zecimale.

Pasul 1 — identificăm ponderile

Notele 8, 9, 7 au ponderea 1 fiecare, iar nota 10 are ponderea 3.

Pasul 2 — aplicăm formula mediei ponderate

$$m = \frac{8 \cdot 1 + 9 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 10 \cdot 3}{1 + 1 + 1 + 3} = \frac{8 + 9 + 7 + 30}{6}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$m = \frac{54}{6} = 9.$$

Răspuns: Media este 9.

Probleme cu „de câte ori” și „cu cât la sută mai mult”

- ▶ a este de k ori mai mare decât $b \iff a = k \cdot b$;
- ▶ a este cu $p\%$ mai mare decât $b \iff a = b \left(1 + \frac{p}{100}\right)$;
- ▶ a reprezintă $\frac{a}{b} \cdot 100\%$ din b .

Probleme propuse — itemi de tip grilă

1. 25% din 80 este egal cu:
 A. 20 B. 25 C. 2 D. 32
2. Prețul unui obiect de 150 de lei crește cu 10%. Noul preț este:
 A. 160 lei B. 165 lei C. 135 lei D. 1500 lei
3. Media aritmetică a numerelor 7 și 13 este:
 A. 20 B. 6 C. 10 D. 91
4. Media geometrică a numerelor 3 și 27 este:
 A. 15 B. 9 C. 81 D. 30
5. Numerele a și b sunt direct proporționale cu 3 și 7, iar $a + b = 40$. Atunci a este:
 A. 12 B. 28 C. 10 D. 4
6. Dintr-o clasă de 30 de elevi, 18 sunt fete. Procentul fetelor este:
 A. 18% B. 50% C. 60% D. 40%

Răspunsuri

1. A — $\frac{25}{100} \cdot 80 = 20$. 2. B — $150 \cdot 1,1 = 165$. 3. C — $\frac{7+13}{2} = 10$.
4. B — $\sqrt{3 \cdot 27} = \sqrt{81} = 9$. 5. A — $k = \frac{40}{10} = 4$, deci $a = 3 \cdot 4 = 12$. 6. C — $\frac{18}{30} \cdot 100 = 60\%$.

Exercițiul 3 — Numere reale, radicali, module și intervale

TEORIE

Mulțimile de numere: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Numerele iraționale sunt cele care *nu* se pot scrie ca fracție: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π . O fracție zecimală este rațională dacă are un număr finit de zecimale sau este periodică.

Radicali.

$$\sqrt{a^2} = |a|; \quad \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}; \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}; \quad a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}.$$

Scoaterea factorilor de sub radical: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$.

Raționalizarea numitorului:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}, \quad \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}.$$

Modulul: $|a| = a$ dacă $a \geq 0$ și $|a| = -a$ dacă $a < 0$. Modulul este întotdeauna ≥ 0 .

Problemă rezolvată 3.1 — scoaterea factorilor de sub radical

Calculați $\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{8}$.

Pasul 1 — descompunem fiecare radicand

$$18 = 9 \cdot 2, 50 = 25 \cdot 2, 8 = 4 \cdot 2.$$

Pasul 2 — scoatem factorii

$$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}; \quad \sqrt{50} = 5\sqrt{2}; \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Pasul 3 — adunăm termenii asemenea

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = (3 + 5 - 2)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Răspuns: $6\sqrt{2}$

Greșeli frecvente

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Verifică: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, dar $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Radicalul se „desface” numai peste **înmulțire și împărțire**, niciodată peste adunare.

Problemă rezolvată 3.2 — raționalizarea numitorului

Raționalizați numitorul fracției $\frac{6}{\sqrt{3}}$.

Pasul 1 — amplificăm cu $\sqrt{3}$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}.$$

Pasul 2 — folosim $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$

$$= \frac{6\sqrt{3}}{3}.$$

Pasul 3 — simplificăm

$$= 2\sqrt{3}.$$

Răspuns: $2\sqrt{3}$

Problemă rezolvată 3.3 — modul și radical

Calculați $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2}$.

Pasul 1 — aplicăm formula corectă

$$\sqrt{x^2} = |x|, \text{ deci } \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = |2 - \sqrt{5}|.$$

Pasul 2 — stabilim semnul

$\sqrt{5} \approx 2,24 > 2$, deci $2 - \sqrt{5} < 0$.

Pasul 3 — eliminăm modulul

Pentru un număr negativ, $|x| = -x$: $|2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$.

Răspuns: $\sqrt{5} - 2$

Greșeli frecvente

Este cea mai des picată subtilitate de la Subiectul I: $\sqrt{x^2} = |x|$, **nu** x . Dacă expresia din paranteză este negativă, răspunsul se scrie cu semnele schimbate.

Problemă rezolvată 3.4 — încadrarea între două numere întregi

Determinați numărul întreg n pentru care $n < \sqrt{30} < n + 1$.

Pasul 1 — căutăm pătratele perfecte vecine

$25 < 30 < 36$.

Pasul 2 — extragem radicalul

$\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$, adică $5 < \sqrt{30} < 6$.

Pasul 3 — citim răspunsul

$n = 5$.

Răspuns: $n = 5$

Intervale de numere reale

Notațiile intervalor

Notăție	Se citește	Conține capetele?	Inecuația echivalentă
$[a, b]$	închis	ambele	$a \leq x \leq b$
(a, b)	deschis	niciunul	$a < x < b$
$[a, b)$	închis la stânga	doar a	$a \leq x < b$
$(-\infty, b]$	nemărginit la stânga	doar b	$x \leq b$

La ∞ paranteza este **întotdeauna** rotundă.

Problemă rezolvată 3.5 — reuniune și intersecție de intervale

Fie $A = [-2, 5]$ și $B = (1, 8]$. Determinați $A \cap B$ și $A \cup B$.

Pasul 1 — reprezentăm pe axă

A pornește din -2 (inclus) și merge până la 5 (exclus); B pornește din 1 (exclus) până la 8 (inclus).

Pasul 2 — intersecția: partea comună

Începe de unde începe cel mai „târziu” (1 , exclus) și se termină unde se termină cel mai „devreme” (5 , exclus): $A \cap B = (1, 5)$.

Pasul 3 — reuniunea: tot ce acoperă împreună

Intervalele se suprapun, deci reuniunea este un singur interval: $A \cup B = [-2, 8]$.

Răspuns: $A \cap B = (1, 5)$, $A \cup B = [-2, 8]$

Problemă rezolvată 3.6 — numere întregi dintr-un interval

Determinați numărul elementelor mulțimii $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x < 4\}$.

Pasul 1 — scriem elementele

$x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ — atenție, 4 nu se include.

Pasul 2 — numărăm

Sunt 7 elemente.

Răspuns: 7 elemente

Probleme propuse — itemi de tip grilă

- Rezultatul calculului $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ este:
 A. $\sqrt{39}$ B. $5\sqrt{3}$ C. 39 D. $6\sqrt{3}$
- Numărul $\frac{10}{\sqrt{5}}$ este egal cu:
 A. $2\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5}$ C. $10\sqrt{5}$ D. 2
- Valoarea expresiei $\sqrt{(3-\pi)^2}$ este:
 A. $3-\pi$ B. $\pi-3$ C. $\pi+3$ D. 0
- Dacă $n < \sqrt{50} < n+1$, $n \in \mathbb{N}$, atunci n este:
 A. 6 B. 7 C. 8 D. 25
- Mulțimea $[-1, 3) \cap (0, 5]$ este:
 A. $(0, 3)$ B. $[-1, 5]$ C. $(0, 3]$ D. $[-1, 0)$
- Numărul elementelor mulțimii $\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 3\}$ este:
 A. 5 B. 6 C. 4 D. 7

Răspunsuri

1. **B** — $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. 2. **A** — $\frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$. 3. **B** — $\pi > 3$, deci $|3 - \pi| = \pi - 3$.
 4. **B** — $49 < 50 < 64 \Rightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$. 5. **A** — partea comună este $(0, 3)$. 6. **A** — $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$, adică 5 elemente.

Exercițiul 4 — Calcul algebric și descompuneri

Formulele de calcul prescurtat — obligatoriu pe de rost

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2; \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

Consecință des folosită: $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$.

TEORIE

Metode de descompunere în factori:

1. *factor comun*: $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$;
2. *formule*: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$, $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$;
3. *grupare*: $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$;
4. *trinom de gradul II*: $x^2 + Sx + P = (x + m)(x + n)$ unde $m + n = S$ și $mn = P$.

Problemă rezolvată 4.1 — dezvoltarea unei expresii

Calculați $(x + 3)^2 - (x - 1)(x + 1)$.

Pasul 1 — dezvoltăm primul termen

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Pasul 2 — dezvoltăm al doilea termen

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1.$$

Pasul 3 — scădem, cu atenție la semn

$$x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 1) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 1.$$

Pasul 4 — reducem termenii asemenea

$$= 6x + 10.$$

Răspuns: $6x + 10$

Greșeli frecvente

Semnul minus din fața parantezei schimbă semnul **tuturor** termenilor din interior: $-(x^2 - 1) = -x^2 + 1$, nu $-x^2 - 1$. Este cea mai frecventă greșeală de calcul algebric la Evaluarea Națională.

Problemă rezolvată 4.2 — descompunere prin grupare

Descompuneți în factori expresia $E = x^2 - 4x + 3x - 12$.

Pasul 1 — grupăm câte doi termeni

$$E = (x^2 - 4x) + (3x - 12).$$

Pasul 2 — dăm factor comun în fiecare grupă

$$= x(x - 4) + 3(x - 4).$$

Pasul 3 — dăm factor comun paranteza

$$= (x - 4)(x + 3).$$

Răspuns: $E = (x - 4)(x + 3)$

Problemă rezolvată 4.3 — descompunerea unui trinom

Descompuneți în factori $x^2 - 7x + 12$.

Pasul 1 — căutăm două numere

Avem nevoie de m și n cu $m + n = -7$ și $m \cdot n = 12$.

Pasul 2 — testăm perechile de divizori ai lui 12

$$(-3) + (-4) = -7 \text{ și } (-3)(-4) = 12 \checkmark$$

Pasul 3 — scriem descompunerea

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4).$$

Pasul 4 — verificare prin desfacere

$$(x - 3)(x - 4) = x^2 - 4x - 3x + 12 = x^2 - 7x + 12 \checkmark$$

Răspuns: $(x - 3)(x - 4)$

Fracții algebrice**TEORIE**

Pentru a simplifica o fracție algebrică:

1. pui **condițiile de existență** (numitorul $\neq 0$);
2. descompui în factori numărătorul și numitorul;
3. simplifici factorii comuni.

Problemă rezolvată 4.4 — simplificarea unei fracții algebrice

Simplificați fracția $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$, unde $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0\}$.

Pasul 1 — descompunem numărătorul

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \text{ (diferență de pătrate).}$$

Pasul 2 — descompunem numitorul

$$x^2 + 3x = x(x + 3) \text{ (factor comun).}$$

Pasul 3 — simplificăm

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x + 3)} = \frac{x - 3}{x}.$$

Răspuns: $\frac{x - 3}{x}$

Greșeli frecvente

Se simplifică numai **factori**, nu termeni: din $\frac{x + 3}{3}$ nu se poate „tăia” 3. Simplificarea se face doar după ce ai scris totul ca produs.

Problemă rezolvată 4.5 — valoarea unei expresii folosind formule

Se știe că $x + y = 7$ și $xy = 10$. Calculați $x^2 + y^2$.

Pasul 1 — pornim de la pătratul sumei

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2.$$

Pasul 2 — izolăm ce ne interesează

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy.$$

Pasul 3 — înlocuim

$$= 7^2 - 2 \cdot 10 = 49 - 20 = 29.$$

Răspuns: $x^2 + y^2 = 29$

Pont de examen

Când ți se dau suma și produsul a două numere, nu le căuta pe cele două numere: folosește direct $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$ sau $(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$. Câștigi două minute.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

1. Rezultatul dezvoltării $(x - 2)^2$ este:

A. $x^2 - 4$

B. $x^2 - 4x + 4$

C. $x^2 + 4$

D. $x^2 - 2x + 4$

2. Expresia $x^2 - 16$ descompusă în factori este:

A. $(x - 4)^2$

B. $(x - 4)(x + 4)$

C. $(x - 8)(x + 2)$

D. $x(x - 16)$

3. Expresia $x^2 + 5x + 6$ este egală cu:

A. $(x + 2)(x + 3)$

B. $(x - 2)(x - 3)$

C. $(x + 1)(x + 6)$

D. $(x + 5)(x + 1)$

4. Dacă $a + b = 5$ și $ab = 6$, atunci $a^2 + b^2$ este:

- A. 25 B. 13 C. 37 D. 11

5. Frația $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$, este egală cu:

- A. $x + 1$ B. $x - 1$ C. x D. 1

6. Rezultatul calculului $(a + b)^2 - (a - b)^2$ este:

- A. $2ab$ B. $4ab$ C. $2a^2 + 2b^2$ D. 0

Răspunsuri

1. B. 2. B — diferență de pătrate. 3. A — $2 + 3 = 5$ și $2 \cdot 3 = 6$.

4. B — $25 - 12 = 13$. 5. A — $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$. 6. B — $(a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$.

Exercițiul 5 — Ecuații, inecuații și sisteme

TEORIE

Ecuația de gradul I: $ax + b = 0$, $a \neq 0$, are soluția unică $x = -\frac{b}{a}$. Pașii: se desfac parantezele, se trec necunoscutele într-o parte și numerele în cealaltă (schimbând semnul), se împarte la coeficientul lui x .

Ecuația de gradul al II-lea $ax^2 + bx + c = 0$: la Evaluarea Națională apare mai ales sub formele simple $x^2 = a$ (cu $x = \pm\sqrt{a}$) sau descompusă în factori, $(x - m)(x - n) = 0 \Rightarrow x = m$ sau $x = n$.

Inecuații: se rezolvă la fel ca ecuațiile, cu o singură regulă în plus — la înmulțirea sau împărțirea cu un număr **negativ**, sensul inegalității se schimbă.

Sisteme de două ecuații: metoda substituției sau metoda reducerii.

Problemă rezolvată 5.1 — ecuație de gradul I cu paranteze

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $3(x - 2) + 4 = 2(x + 1)$.

Pasul 1 — desfacem parantezele

$$3x - 6 + 4 = 2x + 2.$$

Pasul 2 — reducem în fiecare membru

$$3x - 2 = 2x + 2.$$

Pasul 3 — grupăm

$$3x - 2x = 2 + 2 \Rightarrow x = 4.$$

Pasul 4 — verificare

$$\text{Stânga: } 3(4 - 2) + 4 = 6 + 4 = 10; \text{ dreapta: } 2(4 + 1) = 10 \checkmark$$

Răspuns: $x = 4$

Problemă rezolvată 5.2 — ecuație cu fracții

Rezolvați ecuația $\frac{x}{2} + \frac{x-1}{3} = 2$.

Pasul 1 — aducem la același numitor

Numitorul comun este 6: $\frac{3x}{6} + \frac{2(x-1)}{6} = \frac{12}{6}$.

Pasul 2 — eliminăm numitorii

$3x + 2(x-1) = 12$.

Pasul 3 — rezolvăm

$3x + 2x - 2 = 12 \Rightarrow 5x = 14 \Rightarrow x = \frac{14}{5}$.

Răspuns: $x = \frac{14}{5} = 2,8$

Problemă rezolvată 5.3 — ecuație de gradul II simplă

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $x^2 - 9 = 0$.

Pasul 1 — descompunem în factori

$x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

Pasul 2 — un produs este nul dacă un factor este nul

$x-3 = 0$ sau $x+3 = 0$.

Pasul 3 — scriem soluțiile

$x \in \{-3, 3\}$.

Răspuns: $x \in \{-3, 3\}$

Greșeli frecvente

Din $x^2 = 9$ nu rezultă doar $x = 3$! Soluțiile sunt $x = \pm 3$. Se pierde jumătate din punctaj dacă se scrie o singură soluție.

Problemă rezolvată 5.4 — inecuație

Rezolvați în $\mathbb{R}$ inecuația $-2x + 5 \leq 11$.

Pasul 1 — trecem numerele în dreapta

$-2x \leq 11 - 5 \Rightarrow -2x \leq 6$.

Pasul 2 — împărțim la -2

Împărțim la un număr negativ, deci **schimbăm sensul**: $x \geq -3$.

Pasul 3 — scriem mulțimea soluțiilor

$x \in [-3, +\infty)$.

Pasul 4 — verificare cu o valoare

Pentru $x = 0$: $-0 + 5 = 5 \leq 11 \checkmark$

Răspuns: $x \in [-3, +\infty)$

Problemă rezolvată 5.5 — sistem prin metoda reducerii

Rezolvați sistemul $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$.

Pasul 1 — adunăm cele două ecuații

Termenii $+y$ și $-y$ se reduc: $(x + y) + (2x - y) = 10 + 2 \Rightarrow 3x = 12$.

Pasul 2 — aflăm x

$x = 4$.

Pasul 3 — înlocuim în prima ecuație

$4 + y = 10 \Rightarrow y = 6$.

Pasul 4 — verificare în a doua ecuație

$2 \cdot 4 - 6 = 8 - 6 = 2 \checkmark$

Răspuns: $(x, y) = (4, 6)$

Probleme care se rezolvă cu ecuații

Pont de examen

Rețeta care funcționează la orice problemă de acest tip: **1.** notezi cu x mărimea cea mai mică; **2.** exprimi celelalte mărimi în funcție de x ; **3.** scrii ecuația din condiția problemei; **4.** rezolvi și revii la întrebarea pusă — de multe ori se cere altceva decât x .

Problemă rezolvată 5.6 — problemă cu ecuație

Mai mulți copii vor să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare copil contribuie cu câte 18 lei, mai sunt necesari 30 de lei; dacă fiecare contribuie cu câte 23 de lei, rămân 20 de lei în plus. Determinați numărul copiilor și prețul mingii.

Pasul 1 — alegem necunoscuta

Fie n numărul copiilor.

Pasul 2 — exprimăm prețul mingii în două moduri

Prima situație: $18n + 30$. A doua situație: $23n - 20$.

Pasul 3 — egalăm

$18n + 30 = 23n - 20$.

Pasul 4 — rezolvăm

$$30 + 20 = 23n - 18n \Rightarrow 50 = 5n \Rightarrow n = 10.$$

Pasul 5 — calculăm prețul

$$18 \cdot 10 + 30 = 210 \text{ lei.}$$

Pasul 6 — verificare

$$23 \cdot 10 - 20 = 230 - 20 = 210 \checkmark$$

Răspuns: 10 copii; mingea costă 210 lei.

Probleme propuse — itemi de tip grilă

1. Soluția ecuației $2x - 6 = 0$ este:

A. $x = 3$

B. $x = -3$

C. $x = 12$

D. $x = \frac{1}{3}$

2. Soluțiile ecuației $x^2 = 25$ sunt:

A. $x = 5$

B. $x = -5$

C. $x = \pm 5$

D. $x = \pm\sqrt{5}$

3. Mulțimea soluțiilor inecuației $x + 2 > 5$ este:

A. $(3, \infty)$

B. $[3, \infty)$

C. $(-\infty, 3)$

D. $(7, \infty)$

4. Soluția sistemului $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$ este:

A. $(3, 5)$

B. $(5, 3)$

C. $(6, 2)$

D. $(4, 4)$

5. Soluția ecuației $\frac{x}{3} = 4$ este:

A. $x = \frac{4}{3}$

B. $x = 12$

C. $x = 7$

D. $x = 1$

6. Suma a două numere este 20, iar diferența lor este 4. Numărul mai mare este:

A. 8

B. 16

C. 12

D. 10

Răspunsuri

1. A — $2x = 6 \Rightarrow x = 3$. 2. C. 3. A — $x > 3$.

4. B — adunând: $2x = 10 \Rightarrow x = 5, y = 3$. 5. B — $x = 12$. 6. C — $\frac{20+4}{2} = 12$.

Exercițiul 6 — Funcții, grafice și organizarea datelor

TEORIE

Funcția de gradul I: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$. Graficul este o *dreaptă*.

- ▶ a se numește *pantă*: dacă $a > 0$ dreapta „urcă”, dacă $a < 0$ „coboară”;
- ▶ intersecția cu Oy : se face $x = 0$, deci punctul $(0, b)$;
- ▶ intersecția cu Ox : se rezolvă $f(x) = 0$, deci punctul $\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$;
- ▶ punctul $M(x_0, y_0)$ aparține graficului $\Leftrightarrow f(x_0) = y_0$.

Reperul cartezian: punctul $A(x_A, y_A)$; distanța dintre două puncte $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$; mijlocul segmentului $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Probabilitate:

$$P = \frac{\text{numărul cazurilor favorabile}}{\text{numărul cazurilor posibile}}.$$

Rezultatul este întotdeauna un număr între 0 și 1.

Problemă rezolvată 6.1 — apartenența unui punct la grafic

Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 3$. Verificați dacă punctul $A(2, 1)$ aparține graficului funcției.

Pasul 1 — calculăm f în abscisa punctului

$$f(2) = 2 \cdot 2 - 3 = 4 - 3 = 1.$$

Pasul 2 — comparăm cu ordonata

$$f(2) = 1, \text{ iar ordonata punctului } A \text{ este tot } 1.$$

Pasul 3 — concluzie

Valorile coincid, deci $A \in G_f$.

Răspuns: Da, $A(2, 1)$ aparține graficului.

Problemă rezolvată 6.2 — intersecțiile graficului cu axele

Determinați coordonatele punctelor în care graficul funcției $f(x) = 3x - 6$ intersectează axele.

Pasul 1 — intersecția cu Oy

Punem $x = 0$: $f(0) = -6$, deci punctul este $B(0, -6)$.

Pasul 2 — intersecția cu Ox

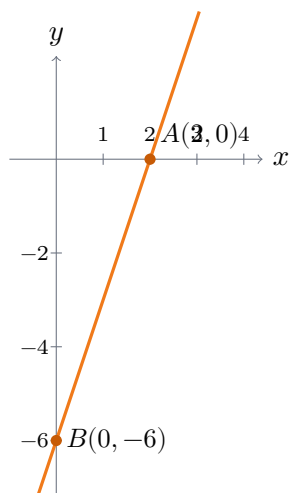
Punem $f(x) = 0$: $3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$, deci punctul este $A(2, 0)$.

Pasul 3 — scriem răspunsul

Graficul taie axele în $A(2, 0)$ și $B(0, -6)$.

Răspuns: $A(2, 0)$ și $B(0, -6)$

Graficul funcției $f(x) = 3x - 6$



Greșeli frecvente

Nu confunda cele două intersecții: cu axa Oy se face $x = 0$, cu axa Ox se rezolvă $f(x) = 0$. Un truc de memorare: „taie Ox acolo unde y este zero”.

Problemă rezolvată 6.3 — distanța dintre două puncte

Calculați distanța dintre punctele $A(1, 2)$ și $B(4, 6)$.

Pasul 1 — scriem formula

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$AB = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$AB = \sqrt{25} = 5.$$

Răspuns: $AB = 5$

Citirea unui grafic sau a unui tabel

Pont de examen

La itemii cu grafic sau tabel nu se cere niciun calcul complicat — se cere *citire atentă*. Notează pe ciornă valorile cerute înainte de a calcula. Cel mai des se cer: valoarea maximă, diferența dintre două valori, media valorilor sau procentul unei categorii din total.

Problemă rezolvată 6.4 — interpretarea unui tabel

Tabelul arată numărul de cărți citite de 5 elevi într-o lună:

Elev	Ana	Bogdan	Corina	Dan	Elena
Cărți	3	5	2	6	4

Determinați media numărului de cărți citite.

Pasul 1 — adunăm valorile

$$3 + 5 + 2 + 6 + 4 = 20.$$

Pasul 2 — împărțim la numărul de elevi

$$\frac{20}{5} = 4.$$

Răspuns: Media este 4 cărți.

Problemă rezolvată 6.5 — probabilitate

Se alege la întâmplare un element al mulțimii $A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Determinați probabilitatea ca numărul ales să fie divizibil cu 3.

Pasul 1 — numărăm cazurile posibile

Mulțimea are 20 de elemente.

Pasul 2 — numărăm cazurile favorabile

Multiplii lui 3 până la 20: 3, 6, 9, 12, 15, 18 — adică 6 numere.

Pasul 3 — calculăm probabilitatea

$$P = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3.$$

Răspuns: $P = \frac{3}{10}$

Probleme propuse — itemi de tip grilă

1. Pentru $f(x) = x + 5$, valoarea $f(-2)$ este:

- A. 3 B. 7 C. -3 D. -7

2. Graficul funcției $f(x) = 2x - 4$ intersectează axa Ox în punctul:

- A. $(0, -4)$ B. $(2, 0)$ C. $(4, 0)$ D. $(-2, 0)$

3. Punctul $A(1, k)$ aparține graficului funcției $f(x) = 3x - 1$ dacă k este:

- A. 2 B. 3 C. -1 D. 4

4. Distanța dintre punctele $M(0, 0)$ și $N(6, 8)$ este:

- A. 14 B. 10 C. 48 D. $\sqrt{14}$

5. Mijlocul segmentului cu capetele $A(2, 4)$ și $B(6, 10)$ are coordonatele:

- A. $(4, 7)$ B. $(8, 14)$ C. $(2, 3)$ D. $(4, 6)$

6. Probabilitatea ca, aruncând un zar, să obținem un număr par este:

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{2}{3}$

Răspunsuri

1. A — $-2 + 5 = 3$. 2. B — $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. 3. A — $f(1) = 2$.
4. B — $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$. 5. A — $(\frac{2+6}{2}, \frac{4+10}{2}) = (4, 7)$. 6. B — 3 cazuri favorabile din 6.

Modele de Subiect I rezolvate integral

Pont de examen

Rezolvă modelele de mai jos *contra cronometru*: 30 de minute pentru șase itemi. La grilă, dacă nu știi răspunsul, elimină întâi variantele imposibile (rezultat negativ acolo unde trebuie să fie pozitiv, ordin de mărime greșit) — de multe ori rămân doar două variante.

Modelul 1 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Rezultatul calculului $15 - 2 \cdot (3 + 4)$ este:

A. 91

B. 1

C. 7

D. -1

2. 30% din numărul 240 este egal cu:

A. 72

B. 80

C. 7,2

D. 210

3. Rezultatul calculului $\sqrt{45} - \sqrt{20}$ este:

A. $\sqrt{25}$

B. 5

C. $\sqrt{5}$

D. $2\sqrt{5}$

4. Expresia $x^2 - 6x + 9$ este egală cu:

A. $(x - 3)^2$

B. $(x + 3)^2$

C. $(x - 9)(x + 1)$

D. $(x - 3)(x + 3)$

5. Soluția ecuației $4x - 5 = 11$ este:

A. $x = 1,5$

B. $x = 4$

C. $x = 16$

D. $x = -4$

6. Graficul funcției $f(x) = x - 3$ intersectează axa Oy în punctul:

A. (3, 0)

B. (0, 3)

C. (0, -3)

D. (-3, 0)

► Rezolvare

Problemă rezolvată 7.1 — itemul 1

Pasul 1 — paranteza

$$3 + 4 = 7.$$

Pasul 2 — înmulțirea

$$2 \cdot 7 = 14.$$

Pasul 3 — scăderea

$$15 - 14 = 1.$$

Răspuns: B — rezultatul este 1.

Problemă rezolvată 7.2 — itemul 2

Pasul 1 — scriem procentul ca fracție

$$30\% = \frac{30}{100}.$$

Pasul 2 — înmulțim

$$\frac{30}{100} \cdot 240 = \frac{30 \cdot 240}{100} = \frac{7200}{100} = 72.$$

Răspuns: A — 72

Problemă rezolvată 7.3 — itemul 3

Pasul 1 — scoatem factorii de sub radical

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}; \quad \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}.$$

Pasul 2 — scădem termenii asemenea

$$3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}.$$

Pasul 3 — atenție la capcană

Varianta A ($\sqrt{25} = 5$) provine din greșeala $\sqrt{45} - \sqrt{20} = \sqrt{45 - 20}$, care este falsă.**Răspuns: C** — $\sqrt{5}$

Problemă rezolvată 7.4 — itemul 4

Pasul 1 — recunoaștem formula

 $x^2 - 6x + 9$ are forma $a^2 - 2ab + b^2$ cu $a = x$ și $b = 3$, pentru că $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$ și $3^2 = 9$.

Pasul 2 — scriem pătratul

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2.$$

Răspuns: A — $(x - 3)^2$

Problemă rezolvată 7.5 — itemul 5

Pasul 1 — trecem numărul în dreapta

$$4x = 11 + 5 = 16.$$

Pasul 2 — împărțim

$$x = \frac{16}{4} = 4.$$

Pasul 3 — verificare

$$4 \cdot 4 - 5 = 16 - 5 = 11 \checkmark$$

Răspuns: B — $x = 4$

Problemă rezolvată 7.6 — itemul 6

Pasul 1 — intersecția cu Oy înseamnă $x = 0$

$$f(0) = 0 - 3 = -3.$$

Pasul 2 — scriem punctul

Punctul are coordonatele $(0, -3)$.

Răspuns: C — $(0, -3)$

Modelul 2 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Numărul $0,(\overline{6})$ scris ca fracție ordinară ireductibilă este:

- A. $\frac{6}{10}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{6}{99}$ D. $\frac{3}{5}$

2. Media geometrică a numerelor 2 și 8 este:

- A. 5 B. 16 C. 4 D. 10

3. Numărul elementelor mulțimii $\{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < 2\}$ este:

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 4

4. Dacă $a + b = 6$ și $ab = 8$, atunci $a^2 + b^2$ este egal cu:

- A. 36 B. 20 C. 52 D. 28

5. Mulțimea soluțiilor inecuației $3 - x \geq 0$ este:

- A. $(-\infty, 3]$ B. $[3, \infty)$ C. $(-\infty, -3]$ D. $[-3, \infty)$

6. Se aruncă un zar. Probabilitatea de a obține un număr mai mare decât 4 este:

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{2}{3}$

► Rezolvare

Problemă rezolvată 7.7 — itemul 1

Pasul 1 — aplicăm regula perioadei simple

$$0,(6) = \frac{6}{9}.$$

Pasul 2 — simplificăm cu 3

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Răspuns: B — $\frac{2}{3}$

Problemă rezolvată 7.8 — itemul 2

Pasul 1 — scriem formula

$$m_g = \sqrt{a \cdot b}.$$

Pasul 2 — înlocuim și calculăm

$$m_g = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4.$$

Pasul 3 — capcană

Varianta A (5) este media *aritmetică*, nu cea *geometrică*.

Răspuns: C — 4

Problemă rezolvată 7.9 — itemul 3

Pasul 1 — scriem elementele

-4 este inclus, 2 nu: $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1\}$.

Pasul 2 — numărăm

6 elemente.

Răspuns: B — 6

Problemă rezolvată 7.10 — itemul 4

Pasul 1 — folosim formula

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$= 6^2 - 2 \cdot 8 = 36 - 16 = 20.$$

Răspuns: B — 20

Problemă rezolvată 7.11 — itemul 5

Pasul 1 — izolăm necunoscuta

$$3 - x \geq 0 \Rightarrow -x \geq -3.$$

Pasul 2 — împărțim la -1 și schimbăm sensul

$$x \leq 3.$$

Pasul 3 — scriem intervalul

$$x \in (-\infty, 3].$$

Răspuns: A — $(-\infty, 3]$

Problemă rezolvată 7.12 — itemul 6

Pasul 1 — cazuri posibile

Zarul are 6 fețe.

Pasul 2 — cazuri favorabile

Numerele mai mari decât 4 sunt 5 și 6, deci 2 cazuri.

Pasul 3 — calculăm

$$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Răspuns: A — $\frac{1}{3}$

Modelul 3 — de rezolvat singur

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. Rezultatul calculului $2^5 : 2^3$ este:

A. 2

B. 4

C. 2^8

D. 8

2. Un produs de 80 de lei se ieftinește cu 25%. Noul preț este:

A. 55 lei

B. 60 lei

C. 20 lei

D. 100 lei

3. Rezultatul calculului $\frac{6}{\sqrt{2}}$ este:

A. $3\sqrt{2}$

B. $6\sqrt{2}$

C. 3

D. $\sqrt{3}$

4. Expresia $4x^2 - 1$ descompusă în factori este:

A. $(2x - 1)^2$

B. $(2x - 1)(2x + 1)$

C. $(4x - 1)(x + 1)$

D. $4(x - 1)(x + 1)$

5. Soluția sistemului $\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$ este:

A. (3, 6)

B. (6, 3)

C. (4, 5)

D. (5, 4)

6. Punctul $A(2, m)$ aparține graficului funcției $f(x) = 4x - 5$ dacă m este:

A. 1

B. 3

C. -3

D. 13

Răspunsuri — Modelul 3

1. B — $2^{5-3} = 2^2 = 4$. 2. B — $80 \cdot 0,75 = 60$. 3. A — $\frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$.

4. B — diferență de pătrate, $4x^2 - 1 = (2x)^2 - 1^2$. 5. B — adunând: $2x = 12 \Rightarrow x = 6, y = 3$. 6. B — $f(2) = 8 - 5 = 3$.

Formular final — tot ce trebuie știut pe de rost

Fracții, puteri, radicali

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}; \quad (a^m)^n = a^{mn}; \quad a^0 = 1;$$

$$\sqrt{a^2} = |a|; \quad \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}; \quad \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}; \quad \sqrt{a^2b} = |a|\sqrt{b}.$$

$$0,(b) = \frac{b}{9}; \quad 0,a(b) = \frac{ab - a}{90}; \quad 0,ab = \frac{ab}{100}.$$

Procente, proporții, medii

$$p\% \text{ din } N \text{ este } \frac{p}{100} \cdot N; \quad \text{creștere cu } p\%: N \left(1 + \frac{p}{100}\right); \quad \text{scădere cu } p\%: N \left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc; \quad \frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = \frac{a+b+c}{x+y+z}.$$

$$m_a = \frac{a+b}{2}; \quad m_g = \sqrt{ab}; \quad m_p = \frac{\sum a_i n_i}{\sum n_i}.$$

Calcul algebric

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2; \quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2;$$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab; \quad x^2 + Sx + P = (x+m)(x+n) \text{ cu } m+n = S, mn = P.$$

Funcții și puncte în plan

$$f(x) = ax + b: \text{ graficul este o dreaptă; intersecția cu } Oy \text{ este } (0, b), \text{ cu } Ox \text{ este } \left(-\frac{b}{a}, 0\right).$$

$$M(x_0, y_0) \in G_f \Leftrightarrow f(x_0) = y_0; \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2};$$

$$\text{mijlocul: } M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right); \quad P = \frac{\text{cazuri favorabile}}{\text{cazuri posibile}}.$$

Checklist final și plan de învățare

Checklist — înainte de a preda broșura

- ▶ Am încercuit **o singură literă** la fiecare item de grilă? Două litere încercuite anulează itemul.
- ▶ Am răspuns la **toți** cei 12 itemi de grilă? Nu se scad puncte pentru un răspuns greșit, deci nu lăsa niciun item necompletat.
- ▶ La Subiectul al III-lea am scris **toate etapele**, nu doar rezultatul?
- ▶ Am scris unitățile de măsură (cm, cm², cm³, lei, grade)?
- ▶ Am verificat că rezultatele geometrice au sens? (o latură nu poate fi negativă, un unghi al triunghiului nu poate depăși 180°)
- ▶ Am folosit π acolo unde enunțul cere rezultatul în funcție de π ?

Cum gestionezi cele două ore

Subiectul I: 25–30 de minute. **Subiectul al II-lea:** 30–35 de minute.

Subiectul al III-lea: 45–50 de minute. **Recitare:** 10–15 minute.

Regula de aur: dacă un item de grilă te ține mai mult de 3 minute, marchează varianta care ți se pare cea mai probabilă, pune un semn pe ciornă și treci mai departe. Revii la final. La Subiectul al III-lea începe cu subpunctul a) al fiecărei probleme — sunt cele mai simple și aduc puncte sigure.

PLAN DE RECAPITULARE ÎN 4 SĂPTĂMÂNI

Săptămâna 1 — algebra (Subiectul I). Câte un exercițiu pe zi din acest ghid: calcule și fracții, procente și medii, radicali și intervale, calcul algebric, ecuații, funcții.

Săptămâna 2 — geometria plană (Subiectul al II-lea, partea 1). Unghiuri și triunghiuri, congruență și asemănare, relații metrice și trigonometrie, patrulatere, cercul.

Săptămâna 3 — geometria în spațiu. Corpuri, arii și volume, secțiuni, distanțe și unghiuri. Dese-nează *fiecare* corp înainte de a calcula — o figură corectă rezolvă jumătate din problemă.

Săptămâna 4 — variante integrale. Câte o variantă completă pe zi, în 120 de minute, cu ceasul pe masă. Corectează imediat cu baremul și notează *tipul* greșelii, nu doar rezultatul greșit.

Cele șase greșeli care costă cei mai mulți elevi

1. Ordinea operațiilor: înmulțirea se face înaintea adunării, chiar dacă e scrisă a doua.
2. Semnul minus în fața parantezei: schimbă semnul *tuturor* termenilor din interior.
3. $\sqrt{x^2} = |x|$, nu x — contează dacă expresia din interior este negativă.
4. Din $x^2 = a$ rezultă *două* soluții, $x = \pm\sqrt{a}$.
5. Unitățile de măsură la arie (cm²) și volum (cm³) — se pierde punct dacă lipsesc.
6. Confuzia dintre *apotemă* și *rază*, respectiv dintre *generatoare* și *înălțime* la con și piramidă.



algomate.ro

Succes la examen!

Ai parcurs toată algebra care poate apărea la Subiectul I: calcule, fracții, procente, medii, radicali, ecuații și funcții. Sunt cele mai sigure 30 de puncte din lucrare — exersează-le până le rezolvi fără ezitare.

Trei lucruri de făcut în seara dinaintea examenului

1. Recitește doar casetele *Reține!* și *Greșeli frecvente*.
2. Refă din memorie formulele din *Formularul final*.
3. Pregătește actele și instrumentele de scris, apoi culcă-te devreme.

În dimineața examenului

Nu învâța nimic nou. Citește o singură dată tabelul de formule, respiră adânc și începe lucrarea cu **subpunctele pe care le știi sigur** — punctele ușoare luate primele îți dau timp și liniște pentru restul.

algomate.ro

matematică explicată pas cu pas